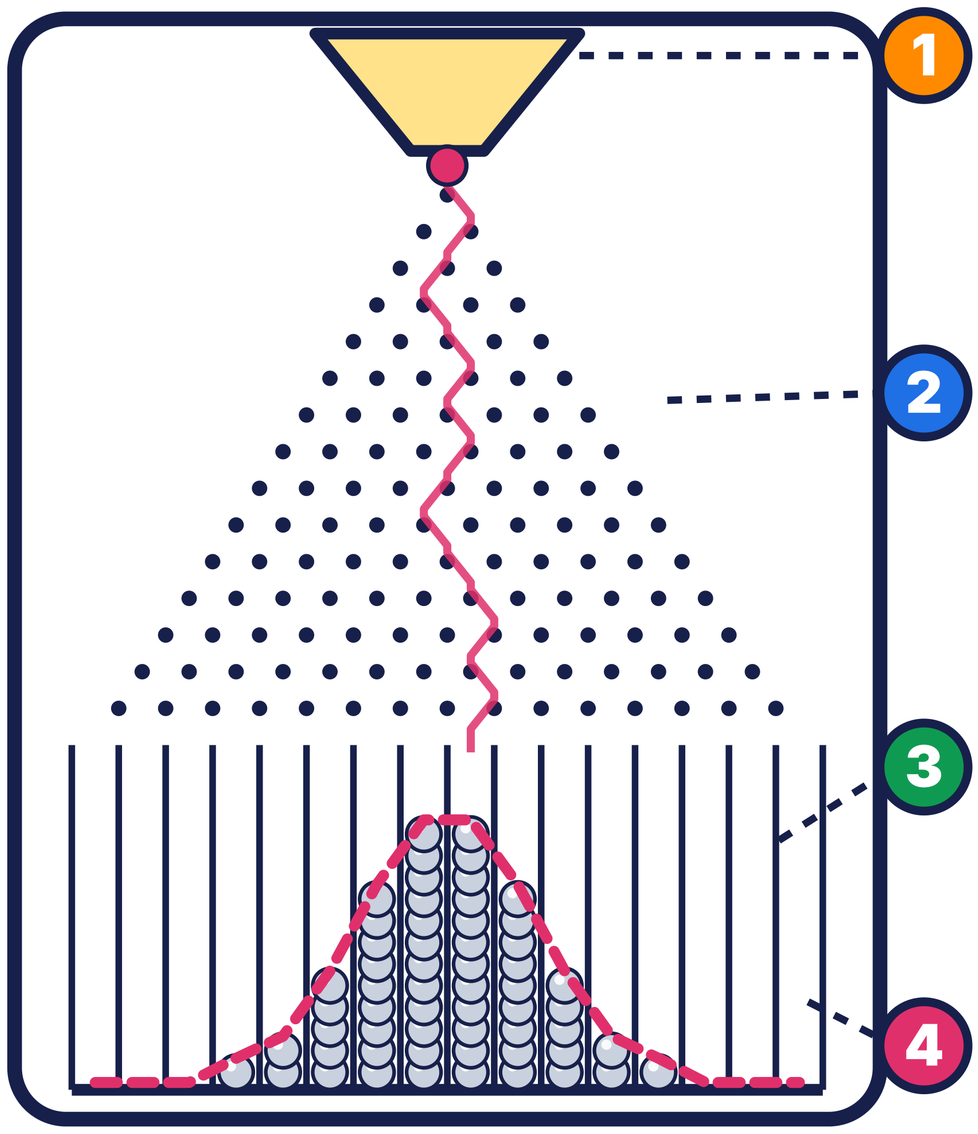
갈톤 보드 만들기

3D 프린터로 만드는 확률 실험 장치
구슬이 만드는 종 모양을 직접 봐요!



따라 하기 5단계로 만들어요

1 모델 받기

MakerWorld **Galton Board** (517003) 에서 파일 내려받기

먼저 라이선스 확인!

2 출력하기

3D 프린터에 **PLA** 로 출력해요

판 수·출력 시간은 모델 페이지 안내대로

3 다듬고 맞추기

서포트를 떼고 줄칼·사포 로 다듬은 뒤 부품을 끼워요

필요하면 접착제로 고정

4 구슬 넣고 세우기

모델에 맞는 구슬 을 준비하고 수평 을 맞춰 세워요

구슬 크기는 모델 페이지 확인

5 실험하기!

구슬을 부으면 가운데가 높은 종 모양 이 돼요

태블릿 게임의 예측과 비교!

1 구슬 넣는 곳
위 깔때기에 부어요

2 핀(못) 15줄
부딪혀 왼쪽·오른쪽으로 (각 1/2)

3 아래 16칸
구슬이 칸마다 쌓여요

4 종 모양!
가운데가 가장 높아요

왜 종 모양 이 될까? 수학





파스칼 삼각형 = 칸에 이르는 길의 수

핀마다 왼쪽·오른쪽으로 갈릴 확률이 **1/2** 씩. 길이 가장 많은 가운데**(8·9번 칸)** 에 구슬이 가장 많이 쌓여요. 8번 칸이 될 길은 **6435**가지, 전체 **32768**가지 중 약 **19.6%** !

만들기 전에 확인 꼭!

- ☐ 모델 페이지의 라이선스 (행사 전시 가능?)
- ☐ 디자이너 이름을 안내문에 적기
- ☐ 구슬 크기·개수
- ☐ 프린터 출력 가능 크기

⚠️ 작은 구슬은 입에 넣지 않아요! 바닥에 떨어진 구슬은 바로 주워요.

참고 모델: MakerWorld 「Galton Board」(517003) · 디자이너 alepetitti (원본 mad3d)

2026 수학체험전 · 확률 구슬 챌린지와 함께 보세요